분석전문가(ADP) 실기

제19회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: adp_19_summary.pdf pp.1~9 및 기출문제 모음

1. 고객 이탈 예측

제공 자료: credit.csv

금융사는 고객 이탈 여부를 예측하려 한다. 연속·범주 특성이 혼합되어 있으며 동일 7:3 층화 분할을 후속 모형 비교와 결합에 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

gender	age	credit_grade	income	churn
F	54	1	71.9751	0
F	45	1	47.3557	0
M	50	6	57.6061	0

1-1. 자료의 결측·분포·변수 척도를 조사하시오. 수치·범주 특성별 처리 방안과 학습 자료에만 적합할 항목을 설명하시오.

1-2. 7:3 층화 분할 후 선형·트리 앙상블·커널 기반 분류기 3개를 비교하시오. 같은 시험 구간의 성능·혼동행렬과 해석을 제시하시오.

1-3. 앞의 세 모형 확률을 결합해 이탈을 예측하고 result.csv를 저장하시오. 클래스 순서·동일 평가 구간을 검증하고 확률 결합의 한계를 설명하시오.

2. 분기 교통 지표 예측

제공 자료: traffic_quarterly.csv

20년간 분기 관측 80개로 다음 16분기를 예측하려 한다. 1년은 4분기이며 앞 64개를 학습·진단·선택에만 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	value
2000-01-01	100.578
2000-04-01	112.338
2000-07-01	100.692

2-1. 시간 성분을 분리하고 원자료와 4분기 차분 후의 수준 안정성을 평가하시오. 선택한 검정의 가설·통계량·p-value·기각 여부와 판단 한계를 제시하시오.

2-2. 학습 자료를 추세·계절·잔차로 분리하고 평균·분산의 시간 변화를 살피시오. 분포의 정규성·정상성·이분산·자기상관을 구분하여 설명하시오.

2-3. 분기 계절 구조를 반영한 모형 후보를 최소 3개 설정하고 학습 AIC로 선정하시오. 예측식 구조와 계절 주기 선정 근거를 설명하시오.

2-4. 선택 모형 잔차의 시차 의존성과 정규성을 평가하시오. 진단별 가설·통계량·p-value·기각 여부와 실제 잡음에 대한 해석의 한계를 제시하시오.